

Sobol i meta: reżim naukowy absolutny w identyfikacji metarelacji w systemach złożonych

Streszczenie

W pracy porządkuję pojęcia **relacji** i **metarelacji** oraz pokazuję, dlaczego analiza wrażliwości wariancyjnej w ujęciu Sobola nadaje się do ich empirycznej identyfikacji w modelach złożonych. Punkt ciężkości przenosi się z pytania „czy X wpływa na Y?” na pytanie „**od czego zależy siła i kierunek tego wpływu?**”, co w języku matematycznym odpowiada **składnikom interakcyjnym** w rozkładzie typu ANOVA/Hoeffding–Sobol i ich udziałowi w wariancji wyniku. ¹

Reżim naukowy absolutny

Pojęcie „reżimu naukowego” bywa używane w dwóch sensach, które warto rozdzielić, aby praca była jednoznaczna.

Pierwszy sens to **reżim metodologiczny**: zestaw rygorów, które czynią twierdzenia kontrolowanymi (sprawdzalnymi, falsyfikowalnymi) i powtarzalnymi w praktyce badawczej. W filozofii nauki klasycznym kryterium demarkacji jest falsyfikowalność: teoria jest „naukowa” wtedy, gdy da się wskazać obserwacje/eksperymenty, które mogłyby ją obalić. ² W socjologii nauki ten reżim wzmacnia „etos nauki” opisany przez Robert K. Merton ³ (CUDOS: komun(al)izm/komunalizm, uniwersalizm, bezinteresowność, zorganizowany sceptycyzm), który normuje komunikowanie wyników, kryteria oceny oraz ciągłą kontrolę roszczeń poznawczych. ⁴

Drugi sens to „reżim” jako **reżim prawdy** (truth regime): kategoria analityczna opisująca, jak instytucje i praktyki społeczne wytwarzają, legitymizują i dystrybuują to, co uchodzi za „prawdę”. W tej tradycji, kojarzonej m.in. z Michel Foucault ⁵, „reżim prawdy” nie jest tylko listą dobrych praktyk, ale analizą sprzężeń zwrotnych między władzą, wiedzą i praktykami werydykcji (veridiction). ⁶

W tej pracy przyjmuję „reżim naukowy absolutny” w sensie pierwszym: jako **maksymalnie jawny, reprodukowalny i kontrolowalny** rygor prowadzenia analizy modeli złożonych. Operacyjnie oznacza to m.in. (a) jawne definicje i zakresy niepewności, (b) archiwizację danych/kodu/procedur, (c) raportowanie założeń tak, by umożliwić odtworzenie obliczeń i porównanie wyników. Taki sposób rozumienia zgodny jest także z rozróżnieniem **reproducibility** (odtworzenie obliczeń na tych samych danych i kodzie) oraz **replicability** (uzyskanie zgodnych wniosków w niezależnym badaniu na nowych danych), proponowanym przez National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ⁷. ⁸

Sobol i analiza wrażliwości wariancyjnej

Kim był Sobol i co wniósł

W kontekście tej pracy „Sobol” oznacza przede wszystkim tradycję **wariancyjnej globalnej analizy wrażliwości** i wynikającą z niej rodzinę **indeksów Sobola**. Formalnym rdzeniem jest rozkład funkcji modelu na składniki zależne od podzbiorów zmiennych wejściowych (funkcjonalna dekompozycja typu ANOVA/Hoeffding–Sobol). W ujęciu Ilya Sobol ⁹ rozkład ten służy do ilościowego opisu wpływu

pojedynczych zmiennych oraz ich grup na wynik modelu, a estymacja indeksów może być prowadzona metodami Monte Carlo i quasi-Monte Carlo. ¹⁰

Rozkład ANOVA/Hoeffding-Sobol i sens indeksów

Niech model ma postać $Y = f(X_1, \dots, X_k)$, gdzie X_i są (w podstawowej wersji) niezależnymi zmiennymi losowymi opisującymi niepewność wejść. Wtedy można rozłożyć f na sumę składników: stałą f_0 , efekty pojedyncze $f_i(X_i)$, efekty par $f_{ij}(X_i, X_j)$, itd. Rozkład ten (w praktyce wrażliwości) łączy się bezpośrednio z dekompozycją wariancji $\text{Var}(Y)$ na wkłady przypisane pojedynczym zmiennym i ich interakcjom. ¹¹

Indeksy Sobola to znormalizowane udziały tych wkładów w całkowitej wariancji wyniku. **Indeks pierwszego rzędu** S_i mierzy średni (po pozostałych wejściach) wkład zmiennej X_i do wariancji Y „samodzielnie”. **Indeksy wyższych rzędów** (np. S_{ij}) mierzą wkład interakcji X_i i X_j – czyli część wariancji, której nie da się przypisać żadnej z tych zmiennych osobno. ¹²

Kluczowy dla tej pracy jest też **indeks całkowitego efektu** S_{Ti} : miara wpływu X_i obejmująca zarówno efekt „własny”, jak i wszystkie interakcje z innymi wejściami. W literaturze to właśnie S_{Ti} jest traktowany jako syntetyczna miara tego, czy dana zmienna „wchodzi w grę” przez interakcje (a nie tylko przez prosty efekt addytywny). ¹³

Estymacja i praktyka obliczeniowa

Sobol wprost przeciwstawia wrażliwość „lokalną” (pochodne w punkcie x^*) analizie globalnej, która bada model w całym hipersześcianie/zakresie niepewności wejść. To przesunięcie nie jest kosmetyczne: wyniki zależą od przyjęcia rozkładów i zakresów X_i , ponieważ indeksy są definiowane jako wielkości probabilistyczne (wariancje i wartości oczekiwane). ¹¹

W praktyce obliczeniowej popularne są schematy próbkowania i estymatory oparte o macierze próbek (np. konstrukcje Saltellego) oraz warianty zoptymalizowane kosztowo. Andrea Saltelli ¹⁴ pokazuje m.in., jak „z tych samych uruchomień modelu” uzyskiwać więcej informacji o indeksach oraz jak postępować, gdy wejścia nie są niezależne (co jest jednym z typowych punktów zapalnych w modelowaniu empirycznym). ¹⁵

Warto podkreślić wymóg „reżimu absolutnego” w tym miejscu: globalna analiza wrażliwości ma sens tylko wtedy, gdy da się audytować (a więc odtworzyć) **dokładny wybór rozkładów, zakresów i generatorów próbek**, bo to one współdefiniują „co jest mierzone”. ¹⁶

Metarelacje w systemach złożonych

Relacje i metarelacje jako rozdzielne poziomy opisu

W języku modelowania sieciowego relacja pierwszego rzędu to zależność typu „A wpływa na B” (krawędź w grafie zależności, równanie w modelu dynamiki systemów, itp.). Metarelacja (w sensie, o który tu chodzi) to zależność wyższego rzędu: „C wpływa na **to, jak** A wpływa na B”.

Tę intuicję można sformalizować co najmniej na dwa sposoby:

1) **Język interakcji w funkcji f** : metarelacja jest równoważna niezerowemu składnikowi interakcyjnemu (np. f_{ij} , f_{ijk}), a więc wkładowi do wariancji, którego nie da się zredukować do efektów pojedynczych. W

tym sensie indeksy S_{ij} , S_{ijk} , ... oraz różnica $S_{T_i} - S_i$ są bezpośrednimi „metrykami metarelacyności”.

17

2) **Język reprezentacji wyższego rzędu w nauce o sieciach**: metarelacje odpowiadają interakcjom, których nie da się opisać wyłącznie przez pary węzłów, bo istotne są zależności grupowe (trójki i większe zbiory) lub zależności „ścieżkowe” (pamięć, kontekst). Literatura o **higher-order networks** pokazuje, że wiele systemów biologicznych, społecznych i technologicznych wymaga modeli wykraczających poza relacje parami. 18

Wyższy rząd: hipergrafy, kompleksy symplecjonalne i konsekwencje wyboru reprezentacji

Jeżeli metarelacje traktuje się jako realne elementy struktury systemu (a nie tylko artefakt funkcji f), naturalnym narzędziem stają się hipergrafy i kompleksy symplecjonalne. Przeglądowy raport w *Physics Reports* 19 porządkuje argument, że „sieci poza parami” potrafią istotnie poprawić zdolność modelowania i przewidywania dynamik emergentnych. 20

Co ważne, wybór formalizmu nie jest neutralny: prace eksperymentalno-teoretyczne pokazują, że te same „interakcje wyższego rzędu” mogą dawać odmienne efekty dynamiczne w hipergrafach i w kompleksach symplecjonalnych (np. w zadaniach synchronizacji), co oznacza, że wnioskowanie o metarelacjach musi zawierać jawne uzasadnienie reprezentacji. 21

Metarelacje jako „zależności zależności” w sensie epistemicznym

W wariacie „absolutnego reżimu naukowego” metarelacje są też problemem epistemicznym: nie tylko „co jest w systemie”, ale „na ile nasze narzędzia i praktyki badawcze pozwalają je stabilnie odróżnić od tego, co wydaje się interakcją z powodu błędnie dobranych rozkładów wejść, słabego planu eksperymentu lub braku transparentności”.

To napięcie jest dokładnie tym, co w praktyce ma równoważyć etos CUDOS (wymóg krytycznej kontroli wspólnotowej) oraz standardy reprodukowalności. 22

Metodyka wykrywania metarelacji miarami Sobola

Logika badania: od „screeningu” do kwantyfikacji

W analizie złożonych modeli często sensowny jest schemat dwuetapowy: (a) szybki screening, (b) pełniejsza kwantyfikacja.

W etapie screeningu klasycznym podejściem jest metoda efektów elementarnych Max D. Morris 23, projektowana do sytuacji, w której czynników jest dużo, a model jest kosztowny. 24 Z perspektywy „meta” ważne jest to, że warianty tej metody rozdzielają sygnał na część „średnią” (ogólna istotność) oraz miarę, która rośnie, gdy efekt jest nieliniowy i/lub interakcyjny – czyli dokładnie wtedy, gdy spodziewamy się metarelacji. 25

W etapie kwantyfikacji przechodzi się do indeksów Sobola, ponieważ tylko one (w standardowym wariacyjnym reżimie) umożliwiają przypisanie udziałów wariacji do konkretnych rzędów interakcji oraz wyliczenie indeksów całkowitych S_{T_i} . 26

Jak Sobol „wyłuskuje” metarelacje

W praktyce wykrywanie metarelacji można rozpisać jako zestaw kryteriów interpretacyjnych:

Jeżeli S_i jest wysokie i jednocześnie $S_{T_i} \approx S_i$, to wkład X_i jest w dużej mierze addytywny (silna relacja pierwszego rzędu). Jeżeli natomiast $S_{T_i} - S_i$ jest duże, znaczy to, że X_i działa głównie poprzez interakcje – czyli w logice tej pracy poprzez metarelacje (zmienna częściej „moduluje” niż „popycha” wynik). ¹³

Aby przejść od „meta ogólnie” do „meta konkretnie” (wskazanie, które czynniki wchodzą w interakcję), potrzebne są co najmniej indeksy drugiego rzędu S_{ij} dla priorytetowych par. Podstawową warstwę formalną daje dekompozycja ANOVA wprost: istnienie istotnego składnika f_{ij} jest matematycznym odpowiednikiem „zależności zależności”. ²⁷

Rygor metodologiczny: czego wymaga „absolutny reżim”

W literaturze o analizie wrażliwości powtarza się ostrzeżenie przed „perfunctory sensitivity analysis” – w szczególności przed schematem OAT (one-at-a-time), który może dramatycznie zaniżać wykrycie interakcji w przestrzeni wielowymiarowej. ²⁸ W reżimie absolutnym minimalnym standardem jest więc: jawne losowanie w domenę wejść, jawny plan eksperymentu oraz raportowanie estymatorów i ich kosztu obliczeniowego (np. w kategoriach liczby wywołań modelu). ²⁹

Rygor obejmuje też procedury „metrologiczne” w sensie National Academies Press ³⁰ : udostępnienie artefaktów obliczeniowych (kod, parametry, wersje bibliotek, losowość) pozwala odróżnić brak reprodukowalności wynikający z błędów od rzeczywistej niestabilności wniosków. ³¹

Dyskusja i wnioski

Co Sobol mierzy, a czego nie mierzy

Indeksy Sobola mierzą **udział w wariancji wyniku** w ramach przyjętej probabilistycznej struktury wejść. To daje niezwykle mocną i komunikowalną metrykę „ważności”, ale w reżimie absolutnym trzeba pamiętać o trzech ograniczeniach.

Po pierwsze, wyniki są funkcją przyjętych rozkładów i zakresów X_i : zmiana „granicy niepewności” zmienia obiekt badania, a więc może zmienić ranking czynników. To wynika bezpośrednio z definicji indeksów jako wielkości opartych na wariancji warunkowej i całkowitej. ¹²

Po drugie, standardowe formuły i wiele popularnych estymatorów zakłada niezależność wejść; w sytuacji zależności (korelacji strukturalnych) trzeba stosować warianty metod lub jawnie modelować współzależności – inaczej indeksy mogą mieszać „interakcję w modelu” z „zależnością w rozkładzie wejść”. ¹⁵

Po trzecie, szczególnie w modelach dynamicznych i wielowymiarowych (wiele wyjść) sama definicja „wyniku” Y wymaga decyzji: czy interesuje nas końcowy stan, całka po czasie, maksimum, czy funkcjonal. Literatura wskazuje, że w takich przypadkach stosuje się adaptacje (np. indeksy dla wyjść wielowymiarowych albo analiza w czasie), ale to dodatkowo podnosi wymagania raportowe. ³²

Dlaczego „Sobol i meta” jest spójną tezą

Teza pracy brzmi: **indeksy Sobola są naturalnym, ilościowym detektorem metarelacji**, bo metarelacje są – w wariacyjnym formalizmie – interakcjami, czyli składnikami rozkładu ANOVA/Hoeffding–Sobol wyższego rzędu. ²⁶ Jednocześnie nauka o sieciach „poza parami” dostarcza języka strukturalnego, w którym te same zjawiska można modelować jako interakcje grupowe, zależności ścieżkowe lub obiekty wyższego rzędu (hipergrafy, kompleksy symplecticzne). ³³

W reżimie absolutnym praktyczna przewaga tej spójności jest taka, że „meta” przestaje być metaforą: dostaje postać **procedury badawczej**, którą można odtworzyć i skrytykować w trybie Popperowskim (co by obaliło tezę o istnieniu metarelacji?) oraz Mertonowskim (czy wyniki są komunikowane i kontrolowalne wspólnotowo?). ³⁴

Jednozdaniove domknięcie

Relacje mówią, **kto na kogo wpływa**; metarelacje mówią, **co steruje siłą i kształtem tych wpływów** – a indeksy Sobola są sposobem, by tę drugą warstwę mierzyć w sposób globalny i audytowalny. ²⁶

Bibliografia

Poniżej podaję zestaw pozycji źródłowych (pierwotnych i przeglądowych), które stanowią trzon „reżimu absolutnego” dla tematu Sobol–meta:

- Ilya Sobol ⁹ . *On sensitivity estimation for nonlinear mathematical models* (1990) oraz *Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates* (2001). ³⁵
- Andrea Saltelli ¹⁴ . *Making best use of model evaluations to compute sensitivity indices* (2002). ¹⁵
- Toshimitsu Homma ³⁶ ; Andrea Saltelli ¹⁴ . *Importance measures in global sensitivity analysis of nonlinear models* (1996). ³⁷
- Paola Annoni ³⁸ ; Saltelli i in. *Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index* (2010). ³⁹
- Max D. Morris ²³ . *Factorial sampling plans for preliminary computational experiments* (1991) oraz Campolongo–Cariboni–Saltelli (2007) o udoskonaleniach screeningu EE. ⁴⁰
- Saltelli–Annoni. *How to avoid a perfunctory sensitivity analysis* (2010). ²⁸
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ⁷ . *Reproducibility and Replicability in Science* (2019) – definicje i standardy. ⁸
- Karl Popper ⁴¹ . Ujęcie falsyfikowalności jako kryterium demarkacji (opracowania encyklopedyczne i filozoficzne). ⁴²
- Robert K. Merton ³ . *The Normative Structure of Science* (1942) / tradycja CUDOS. ⁴
- Physics Reports ¹⁹ . Battiston i in. *Networks beyond pairwise interactions* (2020) oraz Nature Physics ⁴³ : Renaud Lambiotte ⁴⁴ ; Martin Rosvall ⁴⁵ ; Ingo Scholtes ⁴⁶ . *From networks to optimal higher-order models of complex systems* (2019). ⁴⁷
- Nature Communications ⁴⁸ . Porównania skutków reprezentacji wyższego rzędu w hipergrafach i kompleksach symplecticznych (2023). ²¹

¹ ¹¹ ¹⁷ ²⁶ ²⁷ ⁴⁴ Mathematics and Computers in Simulation 55 (2001) 271–280

https://www.andreasaltelli.eu/file/repository/Sobol_2001.pdf?utm_source=chatgpt.com

² ³ ⁴² Criterion of falsifiability | Falsificationism, Popper, Hypotheses | Britannica

https://www.britannica.com/topic/criterion-of-falsifiability?utm_source=chatgpt.com

- 4 23 Robert K. Merton, "The Normative Structure of Science" (1942).
https://www3.nd.edu/~dhoward1/Merton%27s%20Norms.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 5 8 9 16 19 30 31 38 Read "Reproducibility and Replicability in Science" at NAP.edu
https://www.nationalacademies.org/read/25303/chapter/3?utm_source=chatgpt.com
- 6 45 Introduction | Springer Nature Link
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-61009-2_1?utm_source=chatgpt.com
- 7 21 41 48 Higher-order interactions shape collective dynamics differently in hypergraphs and simplicial complexes | Nature Communications
https://www.nature.com/articles/s41467-023-37190-9?utm_source=chatgpt.com
- 10 35 I. M. Sobol', "On sensitivity estimation for nonlinear mathematical models", Mat. Model., 1990, Volume 2, Number 1, Pages 112–118
https://m.mathnet.ru/eng/mm2320?utm_source=chatgpt.com
- 12 15 36 43 Computer Physics Communications 145 (2002) 280–297
https://www.andreasaltelli.eu/file/repository/Making_best_use.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 13 37 Importance measures in global sensitivity analysis of nonlinear models - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832096000026?utm_source=chatgpt.com
- 14 22 The Ethos of Science in Contemporary Poland | Minerva | Springer Nature Link
https://link.springer.com/article/10.1007/s11024-018-9365-1?utm_source=chatgpt.com
- 18 20 33 47 Networks beyond pairwise interactions: Structure and dynamics - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157320302489?utm_source=chatgpt.com
- 24 40 Factorial Sampling Plans for Preliminary Computational Experiments
https://abe.ufl.edu/faculty/jjones/ABE_5646/2010/Morris.1991%20SA%20paper.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 25 An effective screening design for sensitivity analysis of large models - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364815206002805?utm_source=chatgpt.com
- 28 How to avoid a perfunctory sensitivity analysis
https://hero.epa.gov/reference/1060594?utm_source=chatgpt.com
- 29 39 46 Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465509003087?utm_source=chatgpt.com
- 32 Sensitivity indices for multivariate outputs
https://www.numdam.org/item/CRMATH_2013__351_7-8_307_0?utm_source=chatgpt.com
- 34 Karl Popper (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
https://plato.stanford.edu/entries/popper/?utm_source=chatgpt.com